

3e – Stage de pré-rentree

Séance S3 : Construire et justifier

Dossier personnalisé de Selim Mansouri – durée : 2 heures

Nom Selim Mansouri

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice

Mes objectifs personnels

- reconnaître l'hypoténuse à partir de l'angle droit ;
- écrire trois relations de Pythagore correctement ;
- choisir l'addition ou la soustraction à partir du côté cherché ;
- utiliser les carrés des longueurs, jamais les longueurs seules ;
- vérifier un résultat par l'ordre de grandeur.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 relations de Pythagore sont bien choisies ;
- aucune opération n'est choisie avant la relation ;
- 2 calculs sont conclus avec unité.

Le cap de la séance

Acquis de 4e indispensables pour la 3e

Pythagore

calculer une longueur dans un triangle rectangle en écrivant la relation avant les nombres ;

Réciproque

décider si un triangle est rectangle à partir de ses trois longueurs ;

Thalès

calculer une longueur dans une configuration simple de triangles emboîtés, après avoir vérifié les alignements et le parallélisme.

Organisation : les temps figurent directement dans chaque partie. Une pause de cinq minutes est prévue à mi-séance. Chaque exercice demande une production identifiable : relation, calcul, conclusion ou contrôle.

Règle de travail : pour chaque problème de géométrie, écris dans cet ordre : **données utiles** → **propriété** → **calcul** → **conclusion**. Les nombres ne remplacent jamais la propriété.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de vérification

- Déterminer le signe de $(-5) \times (-7)$.

- Développer $4(3x - 2)$.

- Calculer 8^2 , 15^2 et $\sqrt{289}$.

- Sur un triangle rectangle, écrire le critère permettant de reconnaître l'hypoténuse.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse que je corrige et la raison précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ calcul inverse ☐ développement ☐ propriété géométrique

2. Choisir avant de calculer

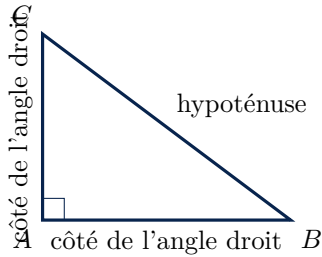
10–20 min

Diagnostic de méthode – aucune opération demandée

Pour chaque situation, coche la méthode pertinente et écris la première relation utile.

- Un triangle est déclaré rectangle ; deux longueurs sont connues et une troisième est cherchée.
☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Relation :
- Les trois longueurs d'un triangle sont connues ; on demande s'il est rectangle.
☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Comparaison à préparer :
- Deux droites sécantes sont coupées par deux droites parallèles ; une longueur est cherchée.
☐ Pythagore ☐ réciproque ☐ Thalès Rapport à écrire :

Critère de réussite : la méthode est choisie à partir des **hypothèses de la figure**, jamais à partir de la seule présence de nombres.



Conditions et relation

Dans le triangle ABC rectangle en A :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Hypoténuse : côté opposé à l'angle droit ; c'est le plus long côté.

Condition obligatoire : le triangle doit être connu rectangle avant d'appliquer le théorème.

Les carrés du triangle 6–8–10

On construit un carré sur chacun des trois côtés. Complète le tableau puis formule la relation entre les aires.

Longueur du côté	6	8	10
Aire du carré construit			

Somme des deux petites aires :

Grande aire :

Relation observée :

Pourquoi $6 + 8$ n'est-il pas le calcul pertinent ?

Erreur à éviter : Pythagore relie les **carrés des longueurs**, pas les longueurs directement.

Écriture symbolique

Dans un triangle RST rectangle en S , souligne l'hypoténuse puis complète :

$$\quad^2 = \quad^2 + \quad^2.$$

Explique en une phrase pourquoi le côté placé seul à gauche est le bon :

Méthode opérationnelle

- Si l’inconnue est l’hypoténuse :
- 1. nommer le triangle rectangle et l’hypoténuse ;
 - 2. écrire la relation littérale ;
 - 3. remplacer par les longueurs connues ;
 - 4. additionner les carrés, puis prendre la racine carrée ;
 - 5. conclure avec l’unité et, si nécessaire, l’arrondi demandé.

Exercice 1 – relation d’abord

Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $AB = 8\text{ cm}$ et $AC = 15\text{ cm}$.

- 1. Entoure le côté cherché : $AB / AC / BC$.
- 2. Complète avant de calculer : $\boxed{^2 = ^2 + ^2}$.
- 3. Calcule la longueur manquante et contrôle qu’elle est le plus long côté.

Exercice 2 – choisir sans calculer

Pour chaque ligne, indique seulement « addition des carrés » ou « soustraction des carrés ».

- Hypoténuse cherchée
- Hypoténuse connue, un côté cherché

Puis traite : côtés de l’angle droit 7 m et 24 m ; calculer l’hypoténuse.

Méthode opérationnelle

Si l'hypoténuse est connue et qu'un côté de l'angle droit est cherché :

$$\text{côté cherché}^2 = \text{hypoténuse}^2 - \text{autre côté}^2.$$

Le résultat final doit être **strictement inférieur à l'hypoténuse**.

Exercice 3 – retirer le bon carré

Le triangle RST est rectangle en S . On donne $RT = 17$ cm et $RS = 8$ cm. Calculer ST .

1. Écris la relation avec les lettres.
2. Isole ST^2 avant de remplacer par les nombres.
3. Calcule et conclus.

Exercice 4 – contrôle immédiat

Une diagonale de rectangle mesure 10 cm et un côté mesure 6 cm. Calculer l'autre côté.

Le résultat est-il inférieur à 10 ? ☐ oui ☐ non. Pourquoi ce contrôle est-il utile ?

Pause 65–70 min : ferme le dossier, étire-toi, puis reviens avec cette question en tête : « Est-ce que le triangle est déjà connu rectangle, ou dois-je le démontrer ? »

Décision en trois étapes

1. repérer le plus long côté, noté ici c ;
2. calculer séparément c^2 et $a^2 + b^2$;
3. comparer :

$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow$ le triangle est rectangle ;

$c^2 \neq a^2 + b^2 \Rightarrow$ le triangle n'est pas rectangle.

Théorème ou réciproque ?

	Pythagore	Réciproque
Ce que je sais	Le triangle est rectangle.	Les trois longueurs sont connues.
Ce que je cherche	Une longueur.	Savoir si le triangle est rectangle.
Action clé	Écrire l'égalité des carrés.	Comparer les deux calculs.

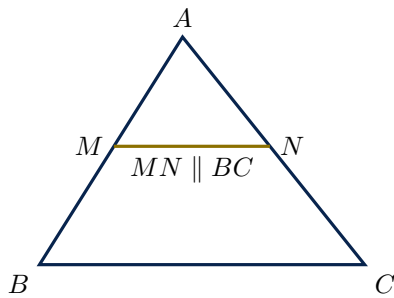
Exercice 5 – deux colonnes, puis une conclusion

Un triangle a pour côtés 8 cm, 15 cm et 17 cm.

Carré du plus long côté	Somme des carrés des deux autres
Conclusion :	

Exercice 6 – cas non rectangle

Même démarche pour un triangle de côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm.

**Avant d'écrire les rapports**

Vérifie et nomme :

- A, M, B alignés ;
- A, N, C alignés ;
- $MN \parallel BC$.

Alors, dans le même ordre :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Diagnostic Thalès – relation seulement

Dans la figure, $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AN = 3$ cm et AC est inconnu.

1. Coche les hypothèses présentes : ☐ alignements ☐ parallélisme ☐ angle droit.
2. Écris le rapport qui contient AC .
3. Sans calculer, indique le produit en croix ou l'étape qui isolera AC .

Si la relation est correcte avant le calcul, la compétence essentielle est disponible. Le calcul vient ensuite.

Trois relations à écrire sans nombres

1. UVW rectangle en V , hypoténuse cherchée :

2. IJK rectangle en J , IK connu et IJ cherché :

3. Triangle ABC de trois côtés connus ; on veut savoir s’il est rectangle : écris les deux expressions à comparer.

Transfert. Un terrain rectangulaire mesure 20 m sur 21 m. Calculer la diagonale en respectant les quatre étapes données–propriété–calcul–conclusion.

Données utiles	
Propriété / relation	
Calcul	
Conclusion	

Les trois réflexes à conserver

1. **Triangle déjà rectangle** : utiliser Pythagore pour calculer une longueur.
 2. **Trois longueurs connues** : utiliser la réciproque pour décider si le triangle est rectangle.
 3. **Alignements et parallélisme** : utiliser Thalès en conservant le même ordre dans les rapports.
- Dans tous les cas** : relation avant nombres ; calcul lisible ; phrase de conclusion avec unité.

Exit ticket – sans aide

1. Dans un triangle rectangle, comment reconnaît-on l'hypoténuse ?

2. Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. Écris la relation puis calcule BC .

3. Pour un triangle de côtés 6, 8 et 11, écris les deux calculs à comparer pour décider s'il est rectangle.

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4**Après** : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

La preuve qui justifie le mieux ma certitude : ☐ relation correcte ☐ comparaison de carrés ☐ rapport de Thalès ☐ contrôle d'ordre de grandeur

Décision de consolidation**Une seule action concrète**

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Identifier l'hypoténuse	☐	☐	☐	☐
Écrire Pythagore avant les nombres	☐	☐	☐	☐
Choisir addition ou soustraction des carrés	☐	☐	☐	☐
Utiliser la réciproque	☐	☐	☐	☐
Écrire un rapport de Thalès dans le bon ordre	☐	☐	☐	☐

Mon action après S3

Dans les 48 heures, je refais sans aide l'exercice numéro puis j'explique à voix haute :
 Mon point de vigilance personnel :